

2026 CUMCM A 题论文终稿评审报告

(评委视角 • 2026-09-13 提交定稿版 • 49 页 • 支撑材料 15 文件)

一、总评与得分

总评：87/100，省一上游，具备冲国奖条件。与上一轮模拟评阅（82/100）相比，本轮定稿补齐了附录源程序（8 个程序完整清单，24 页）与支撑材料文件列表，并对 C_a 口径、潜热措辞、守恒表述、结果解释逐条作了收口；经核对，论文附录代码与提交的支撑材料逐字节一致，全部数值（表 5–表 8、 t^* 链、Biot 数、7.6 节数量级）内部自洽。当前版本在建模严谨性与检验体系上达到国一水平，主要失分仍在图形化呈现与个别表述细节。

分项	评语	得分
摘要	方法、结论、检验俱全，问题 1/3/4 有定量结果，问题 2 缺数字	9/10
建模与假设	四问与题面参数一一对应，假设均有依据与代价分析	9/10
求解与计算	格式二阶、步长选取流程、四位小数目标明确，结果自洽	9.5/10
模型检验	Bessel 四位一致、收敛比 4.0、守恒闭合、渐近、文献互证，五重检验	10/10
灵敏度与稳健性	8 变体+最不利联合工况实算，消融分离收缩与物性	9/10
表述与规范	图形无引用、符号表不全、双概述图冗余，其余合规	7.5/10
加权合计		87/100

二、格式合规核对（2026 规范逐条）

检查项	核对结果	结论
电子版第一页	标题+摘要+关键词完整在第 1 页	通过
页码	从摘要页起页脚中部，全文无页眉	通过
正文页数	一–八节止于第 23 页，≤30 页（总 49 页，其中附录代码 24 页）	通过
匿名	无作者、无学校信息字段	通过
PDF 大小	1.8 MB ≤ 20 MB	通过
AI 声明	位于参考文献前，含工具、用途、人工核验说明；支撑材料含 AI 工具使用详情.pdf	通过
附录文件列表	列出 result1–4.xlsx、8 个程序、附件副本、AI 详情，与提交的 15 文件逐一对应	通过
附录源代码	8 个程序完整清单，经逐行比对与支撑材料逐字节一致	通过
支撑材料 zip	15 文件、5.3 MB，与文件列表一致	通过

三、主要亮点（评委打高分的依据）

- (1) 四个问题的模型差异逐项对照（2.4 节表格）：物性经验式、 D 的温变性、烘房条件、几何收缩、判据逐列区分，杜绝了参数张冠李戴这一常见失分点。
- (2) 数值方法的完整链条：守恒型有限体积+ Crank–Nicolson +追赶法，截断误差逐项泰勒展开证明二阶（5.5 节），步长选取以四位小数阈值 0.5×10^{-4} 为目标、Richardson 实测误差驱动加密（5.6 节）——这是多数国一论文都不具备的严谨性。
- (3) 问题 4 的移动边界处理：从干固体质量守恒与水分守恒律推导随体坐标无对流项形式，不是直接搬公式；再用 2×2 消融把收缩（ $-56\% \sim -61\%$ ）与附录 4 物性差异（ $+126\%$ ）的贡献定量分离，结论“收缩加速占主导、净效应 -11% ”有直接数据支撑。
- (4) 五重检验全部通过且全部量化：Bessel 解析解四位小数完全一致；空间收敛比实测 4.0；守恒闭合差 10^{-19} （问题 1）至 10^{-7} （问题 4）；渐近精确收敛到烘房参数；活化能 32.0 kJ/mol 与三类药材实测值互证。
- (5) 不确定度体系自治： $t^* = 57.14 \pm 0.03 \text{ h}$ 、 $50.80 \pm 0.01 \text{ h}$ 的不确定度来自实测收敛阶外推链，与四位小数精度要求不矛盾；7.6 节对潜热的数量级分析把最大的模型风险以 $+40\% \sim 50\%$ 敏感性区间形式显式保留，而非回避。

四、问题清单与定级

4.1 A 类：建议修改（不改不影响成绩，改了更稳）

- A1. 全文 7 幅图无一处正文引用。没有一句“如图 X 所示”，图与正文脱节，评委阅读时图是孤立插图。建议在 5.4（半径收缩曲线）、6.4（含水率演化、消融图）、7.2（收敛图）、7.7（灵敏度风图）各加一句指引。
- A2. 两张概述图功能重叠。第 2 页“架构图”与第六节开头“整体解答流程示意图”均为流程型概述图，且图题过于简略（“架构图”三字）。建议二选一，保留的图题改为“本文建模与求解技术路线”，并删去另一张。
- A3. 摘要中问题 2 无定量结果。其余三问均有数字（36.79 °C/1.51 kg/kg、57.14 h、50.80 h），问题 2 只写“给出 0–3 h 的温度与水分场（表 3、表 4）”。建议补一句“3 h 时表面含水率降至 1.01 kg/kg、温度场约 2 h 即与烘房平衡”，摘要四问对称。
- A4. 符号表不全。正文用到的 Bi_m （传质 Biot 数）、 R_g （气体常数）、 α （热扩散率）、 ρ_d （干物质密度）未列入符号说明。建议补 4 行，一分钟的改动，杜绝“符号未定义”类扣分。
- A5. 表 1 与表 3 在 0.5 h 的表面温度差异未直接解释。同一时刻（1800 s）表 1 表面 36.79 °C（附录 2 物性）、表 3 表面 35.41 °C（附录 3 物性），差异约 1.4 °C，源于 ρc_p 、 k 不同（附录 3 的 k 更小、 ρc_p 更大，热扩散率低约 14%）。6.2 节只解释了水分场差异，建议补半句，防评委误认为两表不一致。

4.2 B 类：评委质询风险点（论文已防御，答辩需守住）

- B1. 潜热未显式建模（假设 H5，全文最大争议点）。严格理论下蒸发吸热应作为边界汇项出现，本文以“题给 $D(C, T)$ 、 h_m 为实验标定的有效参数、 $E_a = 32$ kJ/mol 高于纯水自扩散 18–20 kJ/mol、已含解吸汽化综合能垒”为由不显式叠加，并给出数量级估计：若显式计入， t^* 将增至 79–83 h（+39% ~ 46%），超出题述 2–3 天。防御链完整、态度诚实，但“有效参数已吸收潜热”是观点而非定理，若评委不认同，会认为 t^* 系统性偏低。答辩口径建议：强调“+40% ~ 50% 已作为敏感性区间计入结果解读，结论的稳健性不受吸收程度判定影响”；切忌声称“潜热一定已完全吸收”。
- B2. C_a 的口径（5.1 节）。附件 1 的空气水分单位为 kg/kg（干空气含湿比），本文解释为药材等效平衡水分浓度后与干基含水率 C 同纲相减。物理上两种基准不同，但 7.6 节已作含湿比情景分析、表 8 显示 $C_a \pm 20\%$ 对 t^* 影响不足 1%，且平衡值 0.04986 远低于判据 0.15，风险很低。答辩口径：边界驱动力 $C_R - C_a$ 中 C_a 的贡献始终小于 1%（表 8 实测）。

- B3. 表 7 消融用验证离散，与生产值差 0.05 h。附录 3 固定几何值 57.0884 h 与生产值 57.14 h 相差 0.05 h，论文自行声明了这一偏差及理由（同向偏移、百分比结论影响 < 0.1 个百分点）。诚实且成立，答辩时照原文口径即可。

五、模拟答辩质询与应对

- Q1. 问：为什么不建 Luikov 型全耦合模型？答：题给参数体系内信息不足——饱和蒸气压、吸湿等温线均未给出，显式加入潜热汇项需引入题外参数且存在与经验式重复计账的风险；本文以数量级分析（7.6 节）界定其影响上限并计入结论。
- Q2. 问：问题 4 比问题 3 快，收缩效应有这么大吗？答：消融表（表 7）直接回答了这一问题——附录 4 物性单独作用会使时长增至 129 h（+126%），收缩单独作用使时长缩短 56%–61%，净效应 -11% ；收缩的加速来自 D/R^2 系数随 R 由 2 cm 减至 1.198 cm 增大约 2.8 倍，与 $t^* \propto R^2/D$ 的降速段标度一致。
- Q3. 问：结果保留四位小数，凭什么相信末位？答：5.6 节给出选取流程，7.2 节给出实测——空间步长减半收敛比达理论值 4（问题 1、2），表 5、表 6 的陡梯度行按实测阶 1.3–1.5 作 Richardson 估计，残余误差 $2.7 \times 10^{-5} \sim 3.0 \times 10^{-5}$ ，低于四位小数阈值 0.5×10^{-4} 约半个量级； t^* 经五档加密链外推，离散不确定度仅 0.03 h（问题 3）、0.01 h（问题 4）。
- Q4. 问：烘干时长 57.14 h 与题述 2–3 天是什么关系？答：题面时长是经验范围而非独立实验数据，本文只作数量级一致性参照，不作独立验证；本文的独立验证是解析解、收敛性、守恒、渐近与活化能文献互证五项。

六、结论

定稿在建模、求解、检验三方面达到国一水准，格式合规核对 9 项全部通过，支撑材料与附录代码逐字节一致、结果可完全复现。剩余问题集中在 A 类表述细节（图引用、符号表、摘要对称性），不影响成绩档位；B 类潜热争议已被论文自身防御并保留敏感性区间，属可答辩的口径问题。维持 87/100 的评价：省一上游，具备冲国奖条件；若答辩前有时间，按 4.1 节五条作最后微调（预计 1 小时内完成），表述分可再上 0.5–1 分。